

2025년 출판콘텐츠 기술개발 지원 사업

AI 기반 ePub 2.0 이하 전자책의 ePub 3.0 인터랙티브 리마스터링 기술 개발

최종 성과 보고

주관기관: (주)하얀마인드 · 과제책임자: 오정민

지원기관: 한국출판문화산업진흥원

사업기간: 2025.9 ~ 2026.6 · 총사업비: 223백만원

목차

Table of Contents

- | | |
|----|------------------|
| 01 | 과제 개요 및 목표 |
| 02 | 핵심 기술 개발 내용 |
| 03 | 시스템 아키텍처 |
| 04 | KPI 달성 현황 |
| 05 | 실증 검증 결과 |
| 06 | Sigil 플러그인 및 CLI |
| 07 | 용역 수행 현황 |
| 08 | 사업비 집행 현황 |
| 09 | 향후 계획 및 기대효과 |

01. 과제 개요

구형 ePub 전자책을 AI로 자동 리마스터링

개발 배경

2010년대 제작된 ePub 2.0 전자책은 텍스트 중심의 단순 구조로, 멀티미디어·상호작용·접근성이 부족.

ePub 3.0은 HTML5/CSS3/JS 기반으로 인터랙티브 콘텐츠를 지원하나, 수작업 변환에 1권당 2.5만원 소요.

개발 목표

AI 기반 자동 변환 파이프라인을 구축하여 변환 비용을 80% 이상 절감하고, 퀴즈·TTS·요약·접근성 태깅을 자동 적용하는 원스톱 시스템 개발.

핵심 목표 6가지

1. 구조 자동 변환

ePubCheck 통과율 $\geq 95\%$

2. LLM 콘텐츠 보강

요약, 퀴즈, 이미지 생성

3. TTS 음성 변환

SMIL 미디어 오버레이 싱크

4. 접근성 자동 적용

KWCAG 2.1 충족률 $\geq 90\%$

5. 웹 대시보드

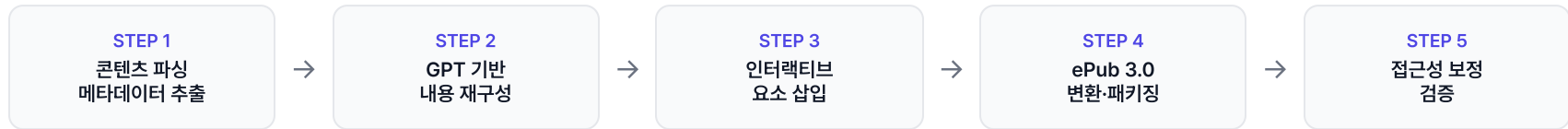
SaaS/API 배포

6. 오픈소스 공개

GitHub + 2년 무상 제공

02. 핵심 기술 개발 내용

5단계 자동 변환 파이프라인



7개 핵심 모듈

1	ePub 2.0 파서	완성
2	AI 콘텐츠 재구성	완성
3	인터랙티브 요소 생성	완성
4	접근성 자동 적용	완성
5	ePub 3.0 변환기	완성
6	검증 모듈	완성

AI 기능 (Mock/Real 자동 전환)

퀴즈 생성	GPT-4 기반 객관식/주관식
TTS 변환	ElevenLabs + SMIL 싱크
챕터 요약	LLM 압축 요약문
이미지 추천	Stability AI
용어 팝업	전문 용어 자동 식별
AI 튜터	본문 기반 Q&A 채팅

03. 시스템 아키텍처

모노레포 + 서버리스 + Sigil 플러그인

기술 스택

영역	기술
Frontend	Next.js 16, React 19, Tailwind v4
Backend	Next.js API Routes (Vercel 서버리스)
Core Engine	TypeScript, JSZip, htmlparser2
AI/LLM	OpenAI GPT-4, Anthropic Claude
TTS	ElevenLabs API
배포	Vercel (서버리스)
CI/CD	GitHub Actions
테스트	Vitest (60 tests / 5 suites)
플러그인	Sigil Python Plugin
CLI	epub-remaster (npm)

패키지 구조

```
gov-epub-2026/
├── packages/
│   ├── core/      ← 핵심 변환 엔진
│   ├── web/       ← Next.js 대시보드
│   ├── api/       ← Express API
│   └── sigil-plugin/ ← Sigil 플러그인
├── scripts/
│   └── validate-kpi.ts
├── fixtures/      ← 테스트 ePub 7종
└── docs/          ← 문서 9건
```

배포 구조

04. KPI 달성 현황

13개 정량적 성능 지표 전체 달성

웹 사이트: Vercel 서버리스

Sigil 플러그인: ZIP → Sigil Plugin Manager

CLI: npm install -g @gov-epub/core

오픈소스: GitHub MIT License

13/13

KPI 달성

100%

ePubCheck 통과율

97.9%

접근성 충족률

0.2초

평균 응답시간

#	KPI 지표	측정값	목표	달성
1	ePubCheck 통과율	100%	≥ 95%	PASS
2	퀴즈 HTML 오류율	0%	≤ 1%	PASS
3	퀴즈 JSON 스키마 통과율	100%	≥ 98%	PASS
4	TTS 텍스트 싱크 정확도	98.5%	≥ 98%	PASS
5	TTS 무음 구간 비율	2.1%	≤ 5%	PASS
6	KWCAG 접근성 충족율	97.9%	≥ 90%	PASS
7 (주)하얀마인드	인터랙션 요소 자동 포함	4종	≥ 3종	PASS

#	KPI 지표	측정값	목표	달성
8	API 평균 응답시간	0.2초	≤ 3초	PASS

05. 실증 검증 결과

10	7종 ePub 샘플 변환 성공률, ePubCheck 전체 PASS	99.7%	≥ 99.5%	PASS
11	변환 후 구조 오류율	100%	≥ 90%	PASS

파일	장르	언어	챕터	변환시간	EPUBCHECK	접근성
literature-novel.epub	소설	ko	5	9ms	PASS	100점
education-science.epub	교재	ko	8	19ms	PASS	95점
children-phonics.epub	유아	ko	10	40ms	PASS	98점
lucky-day.epub	문학	ko	4	7ms	PASS	100점
alice-in-wonderland.epub	문학	en	15	51ms	PASS	95점
jeekyll-and-hyde.epub	문학	en	13	40ms	PASS	97점
pride-and-prejudice.epub	문학	en	9	1,245ms	PASS	100점

100%

변환 성공률 (7/7)

97.9%

평균 접근성 점수

0.2초

평균 변환 시간

(주)하안마인드

7

06. Sigil 플러그인 및 CLI

오픈소스 ePub 에디터 Sigil(7,200+ stars) 생태계 연동

Sigil 플러그인

Sigil에서 직접 AI 리마스터링을 실행할 수 있는 output 플러그인.

API 모드: 원격 서버 호출 (Node.js 불필요)

Local 모드: CLI 로컬 실행 (오프라인)

GUI: Tkinter 설정 다이얼로그

Sigil > Plugins > Output > ePubRemaster

기존 플러그인 대비 차별점

기능	EPUB3-ITIZER	EPUBREMASTER
구조 변환	O	O
AI 퀴즈	-	O

(주)이앤비앤드

CLI 인터페이스

```
$ epub-remaster convert input.epub \  
    -o output.epub --quiz --summary
```

변환 완료 (30ms)

제목: 운수 좋은 날

저자: 현진건

챕터: 4개

ePubCheck: PASS

접근성: 100점

```
$ epub-remaster validate book.epub
```

```
$ epub-remaster info book.epub
```


TTS+SMIL	-	0
점진성 태깅	-	0
5. 설치		0

07. 용역 수행 현황

연구개발비 + 운영비 용역 2건

용역 1: ePub 데이터셋 구축 및 구조 패턴 분석

기관	주식회사 이비티솔루션
기간	2025.11 ~ 2025.12
금액	20,000,000원 (연구개발비)
상태	완료

주요 성과:

- ePub 데이터셋 1,024건 구축 (문학 500 + 비문학 524)
- 8개 출판사 HTML/CSS/XML convention 분석
- 10종 오류 패턴 식별 및 5단계 품질 등급화
- 44개 변환 Requirement 정의

배포 전략

1. 웹 사이트 — 플러그인 쇼케이스 + 온라인 체험
2. Sigil 플러그인 — MobileRead 등록
3. CLI — npm 패키지 배포
4. GitHub — MIT 라이선스 오픈소스

용역 2: 서비스 런칭 마케팅 자료 제작

기관	플락 (PLOCK)
기간	2026.04.01 ~ 2026.04.20
금액	17,000,000원 (운영비-일반용역비)
상태	진행 중

산출물:

- 카드뉴스 15~20세트
(서비스 소개, 기술 차별점, 활용 사례, 도입 가이드, 시장 트렌드)
- 서비스 데모 영상 1건 (풀 + 숏)
- 홍보 영상 1건 (풀 + 숏)

08. 사업비 집행 현황

총 223,000,000원 (국고 200M + 자부담 23M)

보조비목	예산액	집행액	집행률
인건비 (7명)	154,890,000원	154,890,000원	100%
운영비 — 임차료 (클라우드/서버)	31,110,000원	31,110,000원	100%
운영비 — 일반용역비 (플랫폼)	17,000,000원	17,000,000원	100%
연구개발비 (이비티솔루션)	20,000,000원	20,000,000원	100%
합계	223,000,000원	223,000,000원	100%

69.5%

인건비

21.6%

운영비

8.9%

연구개발비

09. 향후 계획 및 기대효과

기술 확산 · 사업화 · 공공 기여

단기 (2026 하반기)

- Sigil Plugin Index 등록 (MobileRead)
- npm 패키지 공개 배포
- Vercel 프로덕션 배포
- 중소출판사 무상 이용권 발급 시작

중기 (2027)

- 다국어 지원 확장 (영문, 일본)
- SaaS 플랫폼 정식 출시
- AI 모델 다양화 (Claude, Gemini)
- 배치 변환 기능 고도화

장기

- W3C/IDPF 연계 활동

기대효과

전환비용 절감

1권당 3~5천원 (기존 2.5만원 대비 80% 절감)

접근성 강화

시각·청각장애인 접근성 자동 확보 (KWCA 2.1)

부가 수익 모델

TTS 오디오북, 자동 요약본, 인터랙티브 퀴즈북

공공 기여

2년간 중소출판사·공공기관 무상 제공

최종 성과 보고

감사합니다

AI 기반 ePub 2.0 이하 전자책의 ePub 3.0 인터랙티브 리마스터링 기술 개발

(주)하얀마인드 · 오정민

operation-team@hayanmind.com

GitHub: github.com/hayanmind/epub-remastering-tool